

# Základy teorie odhadu

Michal Fusek

Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@vut.cz

Pravděpodobnost a statistika (IPT)

# Obsah

- 1 Základy teorie odhadu
- 2 Bodové odhady
- 3 Intervalové odhady
- 4 Metoda maximální věrohodnosti

# Matematická statistika

- Hlavním úkolem je rozbor dat vykazujících náhodná kolísání (data získána pokusem v laboratoři, sledování výrobků v provozu, atd.).
- Naměřená data jsou realizacemi náhodných veličin.

## Příklad

Radiometrické zjišťování objemové hmotnosti materiálu.

- Metoda je založena na principu průchodu, zeslabení a rozptýlení záření gama v měřeném materiálu.
- Množství impulzů vyslaných zářičem za jednotku času je náhodná veličina.
- Množství impulzů zachycených detektorem po průchodu hmotou je náhodná veličina.

## Příklad

Měření životnosti součástek.

- Doba do poruchy součástky je náhodná veličina.
- V sérii stejných výrobků budou výrobky s různou životností.
- Změřené životnosti u několika výrobků se snažíme zobecnit na celou sérii - využijeme počet pravděpodobnosti k ohodnocení přesnosti a spolehlivosti výsledků.

Výsledky některých experimentů se chovají jako náhodné veličiny (rozdělení s distribuční funkcí  $F(x)$ ).

- (1) Měříme životnost součástky - výsledkem je náhodná veličina  $X$  s distribuční funkcí  $F(x)$ .
- (2) Měření opakujeme  $n$ -krát nezávisle na sobě - výsledkem je náhodný vektor  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)'$  - nezávislé složky s distribuční funkcí  $F(x)$ .

Posloupnost  $X_1, X_2, \dots, X_n$  nezávislých náhodných veličin se stejnou distribuční funkcí  $F(x)$  nazveme **náhodným výběrem** z rozdělení s distribuční funkcí  $F(x)$  o rozsahu  $n$ .

Konkrétní realizaci náhodného výběru (= naměřená data) budeme značit  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .

Náhodný výběr  $X_1, X_2, \dots, X_n$  můžeme chápat i jako vektor  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ .

## Příklad

- Opakovaně provádíme chemickou analýzu určitého materiálu nezávisle na sobě za stejných podmínek.
- Pozorujeme stupeň opotřebení u výrobků stejného typu po předem stanovené době používání.
- Měříme koncentraci chemické látky v tkáni ryb.
- Měříme životnost součástek vyrobených pomocí dvou různých technologií.

Z naměřených dat (= z náhodného výběru) počítáme hodnoty různých ukazatelů (průměr, maximum, rozptyl, ...).

Libovolnou náhodnou veličinu  $T$ , která vznikne jako funkce náhodného výběru  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , nazveme **statistikou**, tj.

$$T = T(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

# Často používané statistiky

## Statistika

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

se nazývá **výběrový průměr** a je empirickým protějškem střední hodnoty rozdělení, ze kterého výběr pochází.

## Statistika

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

se nazývá **výběrový rozptyl** a je empirickým protějškem rozptylu rozdělení, ze kterého výběr pochází.

Statistika

$$S = \sqrt{S^2}$$

se nazývá **výběrová směrodatná odchylka**.

Statistika

$$M'_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r$$

se nazývá **výběrový r-tý obecný moment** a dále

$$M_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^r$$

je **výběrový r-tý centrální moment**.



# Rozdělení statistik

- Statistiky slouží k získání informací ohledně charakteristik (střední hodnota, rozptyl, . . . ) rozdělení náhodného výběru.
- Statistika (= funkce náhodného výběru) nabývá různých hodnot pro různé náhodné výběry - je to náhodná veličina s nějakým rozdělením, které potřebujeme znát.

Nechť  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení  $N(\mu, \sigma^2)$ . Pak

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

a

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Statistika

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}$$

má rozdělení  $N(0, 1)$ .

Nechť  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou  $\mu$  a konečným rozptylem  $\sigma^2$ . Pak

$$\sum_{i=1}^n X_i \overset{A}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$$

a

$$\bar{X} \overset{A}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Statistika

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}$$

má asymptoticky rozdělení  $N(0, 1)$ .

Nechť  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení  $N(\mu, \sigma^2)$ . Pak

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

má  $\chi^2$  rozdělení o  $n-1$  stupních volnosti.

Nechť  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení  $N(\mu, \sigma^2)$ . Mějme dvě nezávislé náhodné veličiny

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1), \quad K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Pak

$$T = \frac{U}{\sqrt{\frac{K}{n-1}}} = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2 \frac{n-1}}}}} = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}}{\frac{S}{\sigma}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$$

má Studentovo  $t$  rozdělení o  $n - 1$  stupních volnosti, neboli

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1).$$

# Základy teorie odhadu - motivace

- V laboratoři měříme životnost součástky - náhodná veličina  $X$  s rozdělením s distribuční funkcí

$$F(x) = 1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^\delta}, \quad x > 0 \quad (\text{Weibullovo rozdělení}).$$

- Chceme určit

$$P(X > t) = 1 - P(X \leq t) = 1 - F(t) = e^{-\left(\frac{t}{\lambda}\right)^\delta}.$$

- Provedeme náhodný výběr  $X_1, \dots, X_n$  z rozdělení s distribuční funkcí  $F(x)$  (naměříme hodnoty životností  $x_1, \dots, x_n$ ).
- Hledáme statistiku  $T = T(X_1, \dots, X_n)$ , která by dobře aproximovala skutečnou hodnotu

$$\tau(\lambda, \delta) = e^{-\left(\frac{t}{\lambda}\right)^\delta}.$$

- Jaké chyby se dopustíme, když nahradíme  $\tau(\lambda, \delta)$  statistikou  $T(X_1, \dots, X_n)$ ? A co rozsah náhodného výběru?

# Základy teorie odhadu

- Necht'  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí  $F(x; \theta)$ , kde  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)' \in \Theta$ , přičemž  $\Theta$  je tzv. parametrický prostor.
- Funkci  $\tau(\theta)$  nazveme **parametrickou funkcí**.
- Cílem teorie odhadu je na základě náhodného výběru odhadnout
  - neznámý parametr  $\theta$  rozdělení pravděpodobnosti,
  - parametrickou funkci  $\tau(\theta)$ .

# Bodové odhady

## Statistiku

$$T = T(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

jejíž hodnoty budou pro různé náhodné výběry kolísat kolem  $\tau(\theta)$  nazveme **bodovým odhadem parametrické funkce**  $\tau(\theta)$ .

- Odhad parametru  $\theta$  budeme značit  $\hat{\theta}$ :
  - $\hat{\mu} = \bar{X}$
  - $\hat{\sigma}^2 = S^2$
- Za lepší odhad označíme ten, jehož rozdělení je více koncentrované okolo neznámé hodnoty parametru - budeme zkoumat střední hodnotu a rozptyl odhadu.



## Nestranný odhad

Statistiku  $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$  nazveme **nestranným** (nevychýleným) odhadem parametrické funkce  $\tau(\theta)$ , jestliže

$$E(T) = \tau(\theta) \quad \forall \theta \in \Theta.$$

Nestranný odhad tedy skutečnou hodnotu parametru nepodhodnocuje ani nenadhodnocuje.

Rozdíl

$$B(\tau(\theta), T) = E(T) - \tau(\theta)$$

nazveme **vychýlením** odhadu  $T$ .

Nestrannost nezaručuje dobrý odhad, pouze vylučuje systematickou chybu.

Nechť  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou  $\mu$  a rozptylem  $\sigma^2$ . Pak výběrový průměr  $\bar{X}$  je nestranným odhadem  $\mu$ , protože

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underbrace{E(X_i)}_{\mu} = \mu.$$

Dále

$$D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \underbrace{D(X_i)}_{\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Nechť  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou  $\mu$  a rozptylem  $\sigma^2$ . Pak výběrový rozptyl  $S^2$  je nestranným odhadem  $\sigma^2$ , protože

$$\begin{aligned}(n-1)E(S^2) &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) \\&= \sum_{i=1}^n \left\{D(X_i) + [E(X_i)]^2\right\} - n\left\{D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2\right\} \\&= n\sigma^2 + n\mu^2 - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) = (n-1)\sigma^2\end{aligned}$$

Nechť  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou  $\mu$  a rozptylem  $\sigma^2$ . Pak rozptyl  $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  není nestranným odhadem  $\sigma^2$ , protože

$$E(S_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2.$$

Vychýlení je

$$B(\sigma^2, S_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 - \sigma^2 = -\frac{1}{n} \sigma^2$$

(menší vychýlení pro vyšší  $n$ )

## Asymptoticky nestranný odhad

U některých vychýlených odhadů se s rostoucím rozsahem výběru vychýlení zmenšuje.

Statistiku  $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$  nazveme **asymptoticky nestranným** odhadem parametrické funkce  $\tau(\theta)$ , jestliže

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(T) = \tau(\theta) \quad \forall \theta \in \Theta.$$

Tedy platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B(\tau(\theta), T) = \lim_{n \rightarrow \infty} [E(T) - \tau(\theta)] = 0.$$

Nechť  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou  $\mu$  a rozptylem  $\sigma^2$ . Pak rozptyl  $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  je asymptoticky nestranným odhadem  $\sigma^2$ , protože

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(S_n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n-1}{n} \sigma^2 \right) = \sigma^2.$$

Pro vychýlení platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B(\sigma^2, S_n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{n} \sigma^2 \right) = 0.$$

# Konzistentní odhad

Dobrý odhad by se měl blížit skutečné hodnotě odhadované funkce tím těsněji, čím větší je počet pozorování.

Statistiku  $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$  nazveme **konzistentní** odhadem parametrické funkce  $\tau(\theta)$ , jestliže

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|T - \tau(\theta)| < \epsilon) = 1 \quad \forall \theta \in \Theta$$

a libovolné  $\epsilon > 0$ .

Jestliže  $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$  je asymptoticky nestranným odhadem parametrické funkce  $\tau(\theta)$  a platí vztah

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(T) = 0,$$

pak je  $T$  konzistentním odhadem parametrické funkce  $\tau(\theta)$ .

Nechť  $X_1, X_2, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou  $\mu$  a rozptylem  $\sigma^2$ . Pak

- Výběrový průměr  $\bar{X}$  je konzistentním odhadem  $\mu$ , protože

(1)  $\bar{X}$  je nestranným odhadem  $\mu$ :

$$E(\bar{X}) = \mu$$

(2) Pro rozptyl  $\bar{X}$  platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(\bar{X}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sigma^2}{n} \right) = 0$$



## Střední kvadratická chyba

Chceme nějak měřit přesnost bodového odhadu.

Střední kvadratickou chybou odhadu  $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$  parametrické funkce  $\tau(\theta)$  rozumíme výraz

$$\text{MSE}(T) = E(T - \tau(\theta))^2 = D(T) + B^2(\tau(\theta), T).$$

- Kombinuje dvě důležité vlastnosti odhadu - vychýlení a rozptyl.
- Jestliže je  $T$  nestranným odhadem  $\tau(\theta)$ , pak

$$\text{MSE}(T) = D(T).$$

- Přesnost odhadu se měří i pomocí tzv. **směrodatné chyby odhadu**

$$\text{SE}(T) = \sqrt{D(T)}.$$

# Intervalové odhady

- Bodový odhad parametru (resp. parametrické funkce) se téměř vždy liší od skutečné hodnoty parametru (resp. parametrické funkce).
- Výsledky experimentu se často shrnují pomocí dvojice statistik:

$$T_d = T_d(X_1, \dots, X_n), \quad T_h = T_h(X_1, \dots, X_n)$$

- $T_d$  a  $T_h$  je třeba sestavit tak, aby bylo možné s velkou pravděpodobností očekávat, že skutečná hodnota odhadovaného parametru (parametrické funkce) leží v intervalu  $(T_d, T_h)$

Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí  $F(x, \theta)$ . Jestliže  $T_d$  a  $T_h$  jsou statistiky, pro které platí

$$P(T_d < \tau(\theta) < T_h) = 1 - \alpha,$$

pak interval  $(T_d, T_h)$  nazveme  $100(1 - \alpha)\%$  (oboustranným)

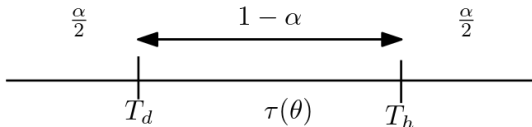
**intervalem spolehlivosti** pro parametrickou funkci  $\tau(\theta)$ .

Číslo  $1 - \alpha$  se nazývá **koeficient spolehlivosti** (spolehlivost).

Číslo  $\alpha \in (0, 1)$  se nazývá **riziko odhadu**.

Budeme se zabývat pouze symetrickými oboustrannými int. spolehlivosti:

$$P(\tau(\theta) \leq T_d) = \frac{\alpha}{2}, \quad P(\tau(\theta) \geq T_h) = \frac{\alpha}{2}.$$



Nejčastěji se používají 95% a 99% intervaly spolehlivosti.

Co to znamená, když  $(T_d, T_h)$  je 95% interval spolehlivosti pro parametr  $\theta$  (resp. parametrickou funkci  $\tau(\theta)$ )?

Pokud budu mnohokrát po sobě generovat náhodný výběr  $X_1, \dots, X_n$  a pro každý výběr sestrojím 95% interval spolehlivosti pro parametr  $\theta$  (resp. parametrickou funkci  $\tau(\theta)$ ), pak přibližně 95 % z nich bude obsahovat skutečnou hodnotu parametru  $\theta$  (resp. parametrickou funkci  $\tau(\theta)$ ).

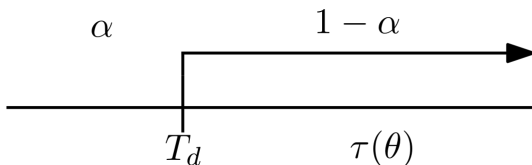
Např. pokud budu pro různé náhodné výběry 100x určovat 95% intervaly spolehlivosti pro parametr  $\theta$ , pak v asi 5 případech dostanu interval, který neobsahuje skutečnou (správnou) hodnotu parametru  $\theta$ .

Někdy nás zajímá pouze horní hranice nebo jenom dolní hranice pro odhad parametru (resp. parameterické funkce).

Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí  $F(x, \theta)$ . Jestliže  $T_d$  je statistika, pro kterou platí

$$P(T_d < \tau(\theta)) = 1 - \alpha$$

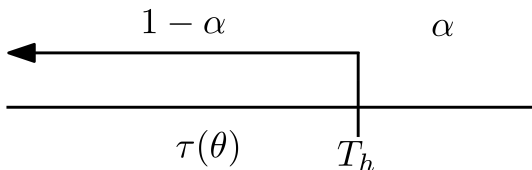
pak interval  $(T_d, \infty)$  nazveme  $100(1 - \alpha)\%$  **levostranným intervalem spolehlivosti** pro parametrickou funkci  $\tau(\theta)$ .



Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí  $F(x, \theta)$ . Jestliže  $T_h$  je statistika, pro kterou platí

$$P(\tau(\theta) < T_h) = 1 - \alpha$$

pak interval  $(-\infty, T_h)$  nazveme  $100(1 - \alpha)\%$  **pravostranným intervalem spolehlivosti** pro parametrickou funkci  $\tau(\theta)$ .

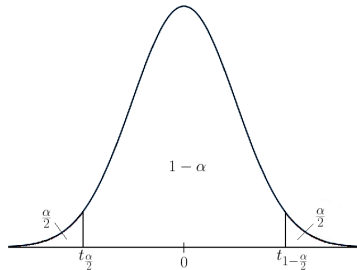


## Int. spolehlivosti pro parametr $\mu$ normálního rozdělení

Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení  $N(\mu, \sigma^2)$ . Již víme, že náhodná veličina

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$$

má Studentovo  $t$  rozdělení o  $n-1$  stupních volnosti.



$$P\left(t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < T < t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < T < t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < T < t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} < t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} < \bar{X} - \mu < t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} < -\mu < -\bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Místo náhodných veličin  $\bar{X}$  a  $S$  dosadíme jejich realizace  $\bar{x}$  a  $s$ :

$$P\left(\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$



Oboustranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro parametr  $\mu$  normálního rozdělení je tvaru

$$\left( \bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} \right).$$

Pravostranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro parametr  $\mu$  normálního rozdělení je tvaru

$$\left( -\infty, \bar{x} + t_{1-\alpha}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} \right).$$

Levostranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro parametr  $\mu$  normálního rozdělení je tvaru

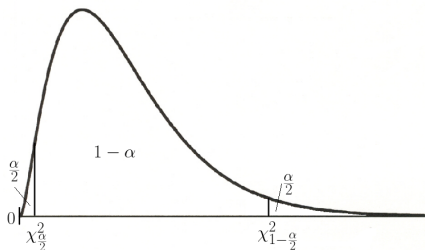
$$\left( \bar{x} - t_{1-\alpha}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \infty \right).$$

# Int. spolehlivosti pro parametr $\sigma^2$ normálního rozdělení

Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení  $N(\mu, \sigma^2)$ . Již víme, že náhodná veličina

$$K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

má  $\chi^2$  rozdělení o  $n-1$  stupních volnosti.



$$P\left(\chi^2_{\alpha/2}(n-1) < K < \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < K < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{1}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} > \frac{\sigma^2}{(n-1)S^2} > \frac{1}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right) = 1 - \alpha$$

Místo náhodné veličiny  $S^2$  dosadíme její realizaci  $s^2$ :

$$P\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right) = 1 - \alpha$$

Oboustranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro parametr  $\sigma^2$  normálního rozdělení je tvaru

$$\left( \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \right).$$

Pravostranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro parametr  $\sigma^2$  normálního rozdělení je tvaru

$$\left( 0, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha}(n-1)} \right).$$

Levostranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro parametr  $\sigma^2$  normálního rozdělení je tvaru

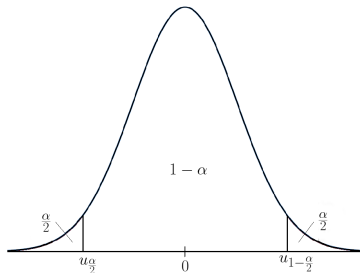
$$\left( \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}, \infty \right).$$

## Int. spolehlivosti pro $\mu$ (velký rozsah výběru)

Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou  $\mu$  a konečným rozptylem  $\sigma^2$ . Z CLV víme, že náhodná veličina

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$$

má asymptoticky normální rozdělení  $N(0, 1)$ .



$$P\left(u_{\frac{\alpha}{2}} < U < u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-u_{1-\frac{\alpha}{2}} < U < u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

Oboustranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro střední hodnotu  $\mu$  při velkém rozsahu výběru je tvaru

$$\left( \bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right).$$

Pravostranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro střední hodnotu  $\mu$  při velkém rozsahu výběru je tvaru

$$\left( -\infty, \bar{x} + u_{1-\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}} \right).$$

Levostranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro střední hodnotu  $\mu$  při velkém rozsahu výběru je tvaru

$$\left( \bar{x} - u_{1-\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}, \infty \right).$$

## IS pro parametr $\mu$ normálního rozdělení (známé $\sigma^2$ )

Oboustranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro parametr  $\mu$  normálního rozdělení při známé hodnotě  $\sigma^2$  je tvaru

$$\left( \bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

Pravostranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro parametr  $\mu$  normálního rozdělení při známé hodnotě  $\sigma^2$  je tvaru

$$\left( -\infty, \bar{x} + u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

Levostranný  $100(1 - \alpha)\%$  interval spolehlivosti pro parametr  $\mu$  normálního rozdělení při známé hodnotě  $\sigma^2$  je tvaru

$$\left( \bar{x} - u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \infty \right).$$

# Metoda maximální věrohodnosti

Jak získat odhady parametrů pro různá rozdělení?

- Necht'  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$  je náhodný výběr z diskrétního rozdělení s pravděpodobnostní funkcí  $p(x, \theta)$  nebo ze spojitého rozdělení s hustotou  $f(x, \theta)$ , kde  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)' \in \Theta$ .
- Náhodný výběr  $\mathbf{X}$  má sdruženou pravděpodobnostní funkci

$$p(\mathbf{x}, \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) = p(x_1, \theta)p(x_2, \theta) \cdots p(x_n, \theta),$$

respektive sdruženou hustotu pravděpodobnosti

$$f(\mathbf{x}, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = f(x_1, \theta)f(x_2, \theta) \cdots f(x_n, \theta).$$



- Funkce  $p(\mathbf{x}, \theta)$  a  $f(\mathbf{x}, \theta)$  jsou funkce proměnné  $\mathbf{x}$  při pevně dané hodnotě  $\theta$ .
- Funkce  $p(\mathbf{x}, \theta)$  a  $f(\mathbf{x}, \theta)$  lze pro pevně danou hodnotu  $\mathbf{x}$  (pozorovaný náhodný výběr) chápat jako funkce proměnné  $\theta$ .

Sdruženou pravděpodobnostní funkci (resp. sdruženou hustotu pravděpodobnosti) náhodného výběru  $\mathbf{X}$ , uvažovanou při daném  $\mathbf{X} = \mathbf{x}$  jako funkci parametru  $\theta$ , nazveme **věrohodnostní funkcí** a budeme ji značit

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta), \quad \text{resp.} \quad L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta).$$

Statistiku  $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)'$  nazveme **maximálně věrohodným** odhadem parametru  $\theta$ , jestliže

$$L(\hat{\theta}) \geq L(\theta) \quad \forall \theta \in \Theta.$$

Funkci

$$l(\theta) = \ln L(\theta) = \ln \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i, \theta),$$

resp.

$$l(\theta) = \ln L(\theta) = \ln \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \theta),$$

nazveme **logaritmickou věrohodnostní funkcí**.

Jelikož funkce  $\ln(L)$  je rostoucí funkcí  $L$ , platí pro maximálně věrohodný odhad parametru  $\theta$  také

$$\ln L(\hat{\theta}) \geq \ln L(\theta) \quad \forall \theta \in \Theta.$$

Odhadem parametrické funkce  $\tau(\theta)$  metodou maximální věrohodnosti nazveme

$$\hat{\tau} = \tau(\hat{\theta}).$$

Odhad parametru  $\theta$  získáme

- maximalizací věrohodnostní funkce  $L(\theta)$ , resp. logaritmické věrohodnostní funkce  $l(\theta)$ , užitím numerických (optimalizačních) metod.
- jako řešení soustavy tzv. **(logaritmických) věrohodnostních rovnic**:

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta_i} = \mathbf{0}, \quad i = 1, \dots, k.$$

## Příklad

Nechť  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$  je náhodný výběr z Poissonova rozdělení s pravděpodobnostní funkcí

$$p(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Metodou maximální věrohodnosti určete odhad parametru  $\lambda$ .

**Řešení:**

Věrohodnostní funkce:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{x_1! x_2! \cdots x_n!} e^{-n\lambda}$$

Logaritmická věrohodnostní funkce:

$$\begin{aligned}
 l(\lambda) &= \ln L(\lambda) = \ln \left[ \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{x_1! x_2! \cdots x_n!} e^{-n\lambda} \right] \\
 &= \ln \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} - \ln(x_1! x_2! \cdots x_n!) + \ln e^{-n\lambda} \\
 &= \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \lambda - \ln(x_1! x_2! \cdots x_n!) - n\lambda
 \end{aligned}$$

Věrohodnostní rovnice:

$$\frac{dl(\lambda)}{d\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} - n \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} - n = 0$$

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{x}$$

## Příklad

Nechť  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$  je náhodný výběr z alternativního rozdělení s pravděpodobnostní funkcí

$$p(x) = \begin{cases} \pi^x(1 - \pi)^{1-x} & \text{pro } x = 0, 1, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Metodou maximální věrohodnosti určete odhad parametru  $\pi$ .

**Řešení:**

Věrohodnostní funkce:

$$\begin{aligned} L(\pi) &= \prod_{i=1}^n p(x_i, \pi) = \prod_{i=1}^n \pi^{x_i} (1 - \pi)^{1-x_i} = \pi^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \pi)^{\sum_{i=1}^n (1-x_i)} \\ &= \pi^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \pi)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} \end{aligned}$$

Logaritmická věrohodnostní funkce:

$$\begin{aligned}
 l(\pi) &= \ln L(\pi) = \ln \left[ \pi^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \pi)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} \right] \\
 &= \ln \pi^{\sum_{i=1}^n x_i} + \ln (1 - \pi)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} \\
 &= \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \pi + \left( n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln (1 - \pi)
 \end{aligned}$$

Věrohodnostní rovnice:

$$\frac{dl(\pi)}{d\pi} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\pi} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1 - \pi} \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\pi} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1 - \pi} = 0$$

$$\hat{\pi} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \Rightarrow \hat{\pi} = \bar{x}$$

## Co dál?

- Určit rozptyl odhadu (ukazatel kvality odhadu):
  - Fisherova míra informace
  - Fisherova informační matice
- Určit rozdělení maximálně věrohodných odhadů.
- Určit intervaly spolehlivosti pro odhady parametrů a parametrických funkcí.

Výše uvedené přesahuje rámec tohoto kurzu.



# Maximální věrohodnost a Bayesovská statistika

- Dvě nejdůležitější větve statistiky - klasická a Bayesovská.

Nechť  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$  je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí  $F$ , která obsahuje jeden parametr  $\theta$ . Na základě náhodného výběru chceme odhadnout neznámý parametr  $\theta$ .

- **Klasická statistika:** Na neznámý parametr  $\theta$  pohlížíme jako na konstantu. Máme několik možných kandidátů na „ideální model“, které se od sebe liší hodnotou parametru (konstanty)  $\theta$ .
- **Bayesovská statistika:** Na neznámý parametr  $\theta$  pohlížíme jako na náhodnou veličinu, která má nějaké (tzv. **apriorní**) rozdělení s hustotou  $f(\theta)$  (resp. pravděpodobnostní funkcí  $p(\theta)$ ). Můžeme použít Bayesův vzorec k odvození (tzv. **aposteriorního**) rozdělení s hustotou  $f(\theta|\mathbf{x})$  (resp. pravděpodobnostní funkcí  $p(\theta|\mathbf{x})$ ).